

Contents

1	연세대 수시모집 논술시험 자연계열 (수학) 해설집	3
1.1	문제 5-1	4
1.1.1	Attempt 1. 생소한 함수의 개형 파악	5
1.1.2	Attempt 2. 미분 시도	6
1.1.3	Attempt 3. 식의 형태 분석	7
1.2	문제 5-2	9

Chapter 1

연세대 수시모집 논술시험 자연계열 (수학) 해설집

1.1 문제 5-1

모든 실수에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)}$$

의 최소값을 구하시오. 단, $e > 2$ 이다. [11점]

1.1.1 Attempt 1. 생소한 함수의 개형 파악

먼저 생소한 함수니 대략적인 개형을 고려해보자.

1. $x \rightarrow \infty$ 일 때

$$f(x) = \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)} \rightarrow \frac{(e^x)(-xe^x)}{e^{2x} \cdot x^2} = -\frac{1}{x}$$

즉 $f(x)$ 는 x 축의 아래쪽에서 한없이 x 축에 접근한다.

2. y 절편은 $f(0) = \frac{1}{2}$

3. $f(m) = 0$ 이 되는 m 은 $1 - me^m = 0$ 또는 $y = \frac{1}{x}$ 과 $y = e^x$ 의 교점에 의해 결정되므로 $0 < m < 1$ 에 위치한다. 즉, $f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 인 어떤 점에서 감소하며 x 축과 교점을 갖는다.

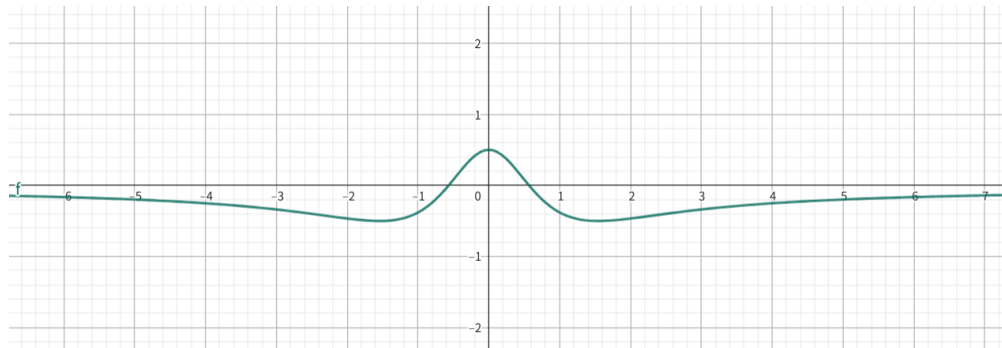
4. $x \rightarrow -\infty$ 일 땐

$$f(x) = \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)} \rightarrow \frac{x \cdot 1}{1 \cdot x^2} = \frac{1}{x}$$

이므로 $x < 0$ 에서도 x 축의 아래쪽에서 한없이 x 축에 접근한다.

5. $x < 0$ 인 영역에선 $f(x)$ 의 분자의 첫 항은 $(1 - xe^x) > 0$ 인 반면 $e^x + x = 0$ 을 만족하는 $x = m'$ 에서 $f(x)$ 가 x 축과 만난다.

6. 따라서 최종적으로 그래프 개형은 다음과 같이 그릴 수 있다.



위의 과정으로 미루어보아 $-1 < x < 1$ 에 두 극솟값이 존재함을 알 수 있다. 하지만 이 방법으로는 어떤 극솟값이 최소이고, 정확히 어느 x 값에서 최솟값을 갖는지 알 수 없다.

1.1.2 Attempt 2. 미분 시도

분자와 분모 모두 초월함수와 다항함수의 조합으로 구성되어 인수분해를 통해 약분을 하거나 단순화하기가 대단히 어렵다. 예를 들어 부분분수 분해를 통해 $(e^x + x)$ 는 소거가 가능하나 여전히 함수는 몫의 미분법을 통해 직접 미분하기 대단히 까다롭다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)} \\ &= (1 - xe^x) \times \frac{(e^x + x)}{(e^{2x} + 1) - (x^2 + 1)} \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{e^{2x} + 1} \right) \\ &= (1 - xe^x) \times \frac{1}{e^x - x} \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{e^{2x} + 1} \right) \quad (\text{이걸 미분할 순 없고...}) \end{aligned}$$

혹은 몫함수의 미분법을 적용하면 필히 지저분해지는 계산을 우회하기 위해 곱함수의 미분법을 쓰기 위해 $f(x)$ 의 분모를 양변에 곱한 후 양변을 미분해 보지만 이마저도 미분하는 건 미련해보이는 짓일 따름이다.

$$\begin{aligned} (e^{2x} + 1)(x^2 + 1)f(x) &= (e^x + x)(1 - xe^x) \\ [2e^{2x}(x^2 + 1) + (e^{2x} + 1)(2x)] f(x) + (e^{2x} + 1)(x^2 + 1)f'(x) &= (e^x + 1)(1 - xe^x) + (e^x + x)(-(x + 1)e^x) \end{aligned}$$

위의 두번째 식에 $f(x)$ 를 대입해서 $f'(x)$ 의 표현을 구하는 건 가능하지만 현실적으로 $f'(x) = 0$ 의 해를 구하기에는 너무 표현이 복잡하다. 따라서 미분을 통해 이 문제에서 $f(x)$ 의 최솟값을 구하려는 시도는 출제자가 의도적으로 봉쇄했다고 결론내릴 수 있다.

1.1.3 Attempt 3. 식의 형태 분석

본 문제와 5-1번과 5-2번 모두 함수에 구조적인 특징이 있다. 바로 $y = e^x, y = x$ 두 함수를 재료로 대칭식 형태로 만들어진 함수라는 것이다. $A = e^x, B = x$ 라 두면 $f(x)$ 는 다음과 같은 대칭식으로 표현된다.

$$f(x) = \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)} = \frac{(A + B)(1 - AB)}{(A^2 + 1)(B^2 + 1)} \equiv f(A, B)$$

이 문제는 이 구조를 어떻게 활용할 것인지를 고안해야하는 발상의 난이도가 매우 어렵다. 앞서 미분을 통해 '어떤 x 값에서 $f(x)$ 가 최솟값을 갖는가'라는 질문을 멈추고, 이 문제에서 그동안 눈여겨보지 않았던 조건인

”모든 실수에서 정의된”

을 $f(x)$ 의 전역 최솟값을 찾는 데 활용해야 한다. 이 '모든 실수에서 정의된'이라는 조건은 사실상 이 문제를 '미분을 활용한 최솟값 찾기' 문제에서 **부등식의 조작** 문제로 관점을 전환 하라는 시그널이다.

이를 위해 $f(x)$ 의 최솟값을 $-k^2$ 이라 두자 (앞서 Attempt 1의 그래프로부터 최솟값이 음수임을 확인한 바 있다). 그러면 이 문제에 주어진 함수는 **모든 실수 x 에 대하여** 다음 부등식을 만족한다.

$$f(x) = f(A, B) = \frac{(A + B)(1 - AB)}{(A^2 + 1)(B^2 + 1)} \geq -k^2 \quad (A \equiv e^x, B \equiv x)$$

이 부등식을 정리하면

$$(A + B)(1 - AB) + k^2(A^2 + 1)(B^2 + 1) \geq 0 \quad (1)$$

모든 실수 x 에 대해 정의된 어떤 식이 언제나 양수가 된다는 것은?

그렇다, 바로 이 식이 **완전제곱식**이 될 수 있음을 암시하는 것이다. 하지만 직접 이 식을 인수 분해하는 식으로 완전제곱식을 찾긴 어려우니, 계수비교법을 활용해보자. 즉 다음 항등식을 세운 후 이를 만족하는 k 값을 때려맞추는 것이다.

$$(A + B)(1 - AB) + k^2(A^2 + 1)(B^2 + 1) = (kAB + \alpha A + \beta B \pm k)^2 \quad (2)$$

식 (2)의 양변에서 A, B 항들의 계수를 비교하면

$$(A + B) + (\text{기타 항들}) = \pm 2k(\alpha A + \beta B) + (\text{기타 항들})$$

이므로 $\pm 2k\alpha = \pm 2k\beta = 1$ 이다. 식 (2)의 양변에서 A^2, B^2 항들의 계수를 비교하면

$$k^2 A^2 + k^2 B^2 + (\text{기타 항들}) = \alpha^2 A^2 + \beta^2 B^2 + (\text{기타 항들})$$

따라서 $k^2 = \alpha^2 = \beta^2$, 또는 $|k| = |\alpha| = |\beta|$ 이다.

마지막으로 식 (2)의 양변에서 $A^2 B, AB^2$ 항들의 계수를 비교하면

$$-(A^2 B + AB^2) + (\text{기타 항들}) = 2k\alpha A^2 B + 2k\beta AB^2 + (\text{기타 항들})$$

따라서 $2k\alpha = 2k\beta = -1$ 이고 (2)식에서 완전제곱식의 상수항의 부호는 $-k$ 로 결정된다.

$$(A + B)(1 - AB) + k^2(A^2 + 1)(B^2 + 1) = (kAB + \alpha A + \beta B - k)^2 \quad (2)$$

또한 $|k| = |\alpha| = |\beta|$ 이고 $2k\alpha = 2k\beta = -1$ 이므로 $k = -\alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

$$(A + B)(1 - AB) + \frac{1}{2}(A^2 + 1)(B^2 + 1) = \frac{1}{2}(AB - A - B - 1)^2 \quad (2)$$

최종적으로 $f(x)$ 의 최솟값은

$$f(x) \geq -k^2 = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

1.2 문제 5-2

모든 실수에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{(2e^x + \cos x)(2 - e^x \cos x)}{(e^{2x} + 1)(\cos^2 x + 4)}$$

의 최댓값을 구하시오. [9점]